

重庆大学《单片机原理及其应用》课程试

☒ A 卷
☐ B 卷

2020 — 2021 学年 第 1 学期

开课学院: 电气工程 课程号: EE31210 考试日期: 2020.12.27

考试方式: ☒ 开卷 ☐ 闭卷 ☐ 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

一、选择 (20 分 每题 2 分)

1. 下面定时器中, (D) 支持 PWM 互补输出
A. TIM2 B. TIM4 C. TIM6 D. TIM8
2. CM3 微控制器复位后 CONTROL 寄存器的初始值为 (A)。
A. CONTROL[0]=0, CONTROL[1]=0
B. CONTROL[0]=0, CONTROL[1]=1
C. CONTROL[0]=1, CONTROL[1]=0
D. CONTROL[0]=1, CONTROL[1]=1
3. 以下哪个寄存器保存了当前激活中断的中断号 (A)。
A. xPSR B. CONTROL C. CFGR D. BASEPRI
4. 一个 8 位字长的微控制器, 执行 120+10 的运算后, 零标志 ZF, 溢出标志 OF 的值分别为 (B)。

A. ZF=0, OF=0
C. ZF=1, OF=0

B. ZF=0, OF=1
D. ZF=1, OF=1

5. 如果把 USART 通信设置为 8 个数据位、奇校验, 则相应控制位的设置应为 (C)。
A. M=1, PCE=0, PS=1 B. M=0, PCE=1, PS=0
C. M=1, PCE=1, PS=1 D. M=0, PCE=1, PS=1
6. STM32 的 PC5 口用作外部中断输入时, 需要使能的时钟为 (D)。
A. IOPC 时钟 B. EXTI 时钟 D. IOPC+AFIO 时钟 C. IOPC+EXTI 时钟
7. CM3 处理器开始响应一个中断时, 会自动把部分寄存器的值压入堆栈, 请问以下哪些寄存器会自动压入堆栈的 (C)
A. R2, R3, R4 B. R11, R12, R13 C. R12, R14, R15 D. R13, R14, R15
8. 设置以下哪个时钟不会影响通用定时器的时钟频率 (D)
A. SYSCLK B. HCLK C. APB1 D. APB2
9. STM32 的中 BASEPRI=0x95, 则下列哪个中断肯定不会响应。 (C)。
A. 抢占 1 级: 响应 2 级 B. 抢占 2 级: 响应 1 级
C. 抢占 2 级: 响应 2 级 D. 抢占 3 级: 响应 1 级
10. 数值 a 和 b 的十六进制表示均为 0x1053CD68, 其中 a 是 32 位整型数, b 是单精度浮点数, 那么 (A)。
A. a>b B. a<b C. a=b D. 无法判断

二、填空 (20 分 每题 2 分)

1. 一个 8 位二进制数的十进制值为 -95, 则对应的原码为 (DF) H、对应的反码为 (A0) H, 对应的补码为 (A1) H。
2. X 和 Y 均为 8 位有符号数, 已知 $[X]_{\text{补}}=83\text{H}$, $Y=X\&0\text{xF6}$, 则 $Y=(-126)$ D; 若 $[X]_{\text{补}}=75\text{H}$, $[Y]_{\text{补}}=82\text{H}$, 则 $X|Y=(-9)$ D。
3. 如果 STM32 中断 (异常) 向量表的起始地址为 0x0A000000, 则定时器 2 的中断向量地址为 (0x0A0000B0), NMI 的中断向量地址为 (0x0A000008)。
4. 已知 $R0=0\text{x}12121212$, 若执行指令为 LDR.W R1, [R0, #32], 则指令执行后 $R0=0\text{x}(12121212)$; 若执行的指令为 STR.W R0, [R1], #-12, 则指令执行后 $R0=0\text{x}(12121212)$ 。
5. STM32 完成一次 AD 转换最多为 (252) 个 ADCCLK 时钟周期, 当 APB2 时钟为 56MHz 时, AD 转换的最长时间为 (36) μs 。
6. STM32 的 HCLK 频率为 72MHz, TIM2 的时钟源为 72MHz, 则 PCLK1 时

钟频率为 (36MHz)。

7. 将 PD11 用作 EXTI 外部中断的输入源, 则 AFIO->EXTICR[2] |= (0x3000)。

8. STM32 的定时器、GPIO 口、USART 接口、ADC 转换器等功能部件的地址, 在 CM3 的存储器映射中所属的区域为 (片内外设区域), 该区域的地址范围为 (0x40000000~0x5fffffff)。

9. 已知 ADC 采样的电压范围为 0V~+3.3V, ADC1->DR 的值为 0x418, 则实际电压值为 (0.0528) V。

10. 在小端存储格式中, 字数据 0x12345678 在内存中按字节地址由低到高依次存放为 (0x78 0x56 0x34 0x12)。

三、判断题 (15 分 每题 1 分)

1. Cortex-M3 的指令至少是半字对齐的, 所以 PC 的 LSB 无论读写总是为 0。 (×)
2. 相同位数的有符号数比无符号数表示的范围大。 (×)
3. 中断的抢占处理方式会比晚到异常处理方式占用更多的内存。 (√)
4. R15 寄存器存放的是正在执行指令的地址。 (×)
5. 当定时器的计数器工作在中央对齐模式, 是从 0 向上计数到自动装载寄存器 ARR 设定值时产生计数器上溢。 (×)
6. MOV #0x1234, R0 (×)
7. STM32 的所有 GPIO 口上电复位后都默认为浮空输入。 (√)
8. 同一串口发送和接收中断的中断入口不同 (×)
9. STM32 待机模式功耗最低。 (√)
10. 向量中断控制器允许有相同的优先级。 (√)
11. 写入定时器自动装载寄存器 ARR 的值, 在任何情况下都能立即影响计数器的计数结果。 (×)
12. STM32 的定时器的输入捕获事件和输出比较事件发生时, 是将状态寄存器的同一个标志位置 1。 (√)
13. USART 在接收数据时, 如果产生溢出错误, 则接收数据寄存器 RDR 中的数据将被覆盖。 (×)
14. 中断优先级分组寄存器 AICR 的 8~10 位设为 6, 两个中断源的优先级寄存器的高 4 位分别设为 8 和 9, 则这两个中断源不能产生中断嵌套。 (√)
15. 无论是规则转换还是注入转换, 数据右对齐时, 相应数据寄存器的 bit0 都是 AD 转换结果的最低位。 (×)

四、简答题 (30 分 每题 6 分)

1. 完成程序填空, 将 47 号外部中断设置为抢占 2 级: 响应 3 级。

```
SCB->AICR  &= 0x_F8FF;
SCB->AICR  |= 0x_05FA0500; //设置中断分组
NVIC->ISER[1] |= 1<<_15; //使能中断
NVIC->IPR[11] &= 0x_00FFFFFF;
NVIC->IPR[11] |= 0x_B0000000; //设置中断优先级
```

2. 已知 STM32 片内存储器的部分数据如下图所示, 某个中断处于活跃状态, 当前 LR=0xFFFFFFFF1, 请写出中断退出后 STM32 的工作模式和特权级别? 如果中断即将退出时 SP=0x20001000, 请写出完成出栈操作后 R1 和 R2 寄存器的值?

SRAM 地址	SRAM 单元数据
0x2000100C	0x66666666
0x20001008	0x55555555
0x20001004	0x44444444
0x20001000	0x33333333
0x20000FFC	0x22222222
0x20000FF8	0x11111111
0x20000FF4	0x00000000
.....	

中断退出后为处理者模式, 为特权级别。
R1=0X44444444;R2=0X55555555;

3. 已知定时器 2 的寄存器地址分别是 TIM2_CR1 为 0x40000000, TIM2_DIER 为 0x4000000C, TIM2_SR 为 0x40000010。请问向地址 0x4200001C、0x42000180 处写入 1 的作用分别是什么? 如果允许更新, 当计数器溢出时, 读地址 0x42000000、0x42000200 得到的值分别是多少?

1) 向地址 0x4200001C 处写 1 作用为 TIM2_CR1 的 bit8 置 1, 即 TIM2_ARR 寄存器装入缓冲器;

向地址 0x420000180 处写 1 作用为 TIM2_DIER 的 bit0 置 1, 即允许更新中断位。

2) 计数溢出时

TIM2_CR1 寄存器的 CEN 位被清零, 所以 0x42000000 读出值为 0;

TIM2_SR 寄存器的 UIF 位被置位, 所以 0x42000200 读出值为 1。

4. 设 SYSCLK=56MHz, AHB 时钟=56MHz, APB1 时钟=14MHz, 则通用定时器 TIM3 的时钟 CK_INT 的频率是多少? TIM3 采用向上计数和时钟 CK_INT 实现 300ms 定时溢出, 则寄存器 TIM3_PSC、TIM3_ARR 的值应分别设置为多少?

因为 AHB=56MHz, APB1 时钟=14MHz, 预分频=56/14=4, 所以定时器时钟位 $14 \times 2 = 28\text{MHz}$ 。

以下答案不唯一, 参考答案:

TIM3_PSC=2799;

TIM3_ARR=3000。

或者

TIM3_PSC=27999;

TIM3_ARR=300。

5. 高速外部时钟 HSE 接 16MHz 晶振, 当 RCC->CFGR 寄存器的值被设为 0x000B6402, 如果要设置串口 1 的波特率为 57600, 求 PCLK2、USARTDIV 和 USART_BRR 的值?

CFGR 内容写成 2 进制为: 0000 0000 0000 1011 0110 0100 0000 0010

HSE 预分频作为 PLL 输入源, 即 PLL 输入频率位 8MHz

PLL 倍频 0010: 4 倍频, 输出为 32MHz, 作为系统时钟;

SYSCLK 不分频给 AHB, AHB 二分频给 PCLK2, 所以 PCLK2 时钟为 16MHz

USARTDIV=16000000/(16*57600)=17.4

整数部分 17=0x11, 小数部分 $0.4 \times 16 = 0x6$, 所以 USART_BRR 的值为 0x116。

五、编程设计题 (15 分)

利用 STM32 的 ADC1 的模拟输入进行采样监测内部电压, 并用数码管显示, 要求显示 1 位整数、1 位小数。。

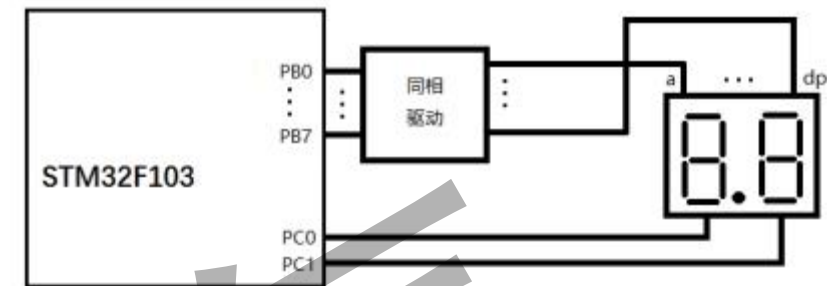
要求: 设 APB2 时钟为 72MHz, 采用规则通道、外部软件触发、单次转换进行数据采集, ADC 时钟设为 12MHz, 采样周期为 239.5 个周期, 数据结果右对齐; 段选引脚接 PB0~PB7, 位选引脚接 PC0、PC1; 使用 TIM2 每隔 1 秒钟采集十次并取平均值作为采样结果; 回答下面问题:

(1) 根据电路连接编写 GPIO_init 函数, 完成 PB、PC 口初始化; (3 分)

(2) 完成 ADC_init 函数的 ADC 初始化程序填空; (5 分)

(3) 编写 TIM2_init 函数, 完成 TIM2 初始化; 以及 TIM2_IRQHandler() 中断函数, 完成采样, 取平均值后更新段码; (4 分)

(4) 在主程序中动态显示最终结果, 请完成主程序剩余部分编写 (3 分)



说明: 数码管为共阴极接法

(1) void GPIO_init()

```
{
    RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能 PORTB 时钟
    GPIOB->CRL&=0X00000000; //清掉原来的设置, 同时不影响其它位设置。
    GPIOB->CRL|=0X33333333; //PB 低八位推挽输出
    RCC->APB2ENR|=1<<4;    //使能 PORTC 时钟
    GPIOC->CRL&=0XFFFFFFF0; //清掉原来的设置, 同时不影响其它位设置。
    GPIOC->CRL|=0X33; //PC 低八位推挽输出
}
```

(2) void ADC_init()

```
{
    RCC->APB2ENR|=1<<9;    //ADC1 时钟使能
    RCC->APB2RSTR|=1<<9;   //ADC1 复位
    RCC->APB2RSTR&=~(1<<9); //复位结束
    RCC->CFGR&=~(3<<14);   //分频因子清零
    RCC->CFGR|= 2<<14;      //SYSCLK/DIV2=72/6=12M
    ADC1->CR1&=0xf0feff;   //独立非扫描模式
    ADC1->CR2&=~(1<<1);    //单次
    ADC1->CR2|=7<<17;       //SWSTART 触发
    ADC1->CR2|= 1<<20;      //开启外触发 EXTTRIG
    ADC1->CR2|=0<<11;       //ALGIN=1 右对齐
    ADC1->SQR1&=~(0xf<<20); //0000, 一个转换
    ADC1->SQR3&=0xffffffff; //清除转换通道
    ADC1->SQR3|= 0x11;      //设置转换通道
}
```

```

ADC1->SMPR2|= 7<<21;    //设置采样周期为 239.5 周期
ADC1->CR2|= 1<<0;    //ADON=1 开启 ADC
ADC1->CR2|=1<<3;    //RST CAL 复位校准
ADC1->CR2|=1<<2;    //CAL=1, 开启 AD 校准
}

```

(3)

```

void TIM2_init()
{

```

```

RCC->CFGR =0X00000400
//输入时钟为 APB1 的 2 倍, 72MHz
RCC->APB1ENR|=1<<0;
//TIM2 时钟使能
TIM2->ARR =10000;
//设定计数器自动重装初值, 1S
TIM2->PSC =7199;
//预分频器 7200,10Khz 的计数时钟

```

```

//允许使用中断

```

```

TIM2->DIER|=1<<0; //允许更新中断
TIM2->DIER|=1<<6; //允许触发中断
TIM2->CR1|=0x01; //使能定时器 2

```

```

}

```

```

void TIM2_IRQHandler(void)
{

```

```

    if(TIM2->SR&0X0001){

```

```

        flag=true;

```

```

    }
    TIM2->SR&=~(1<<0);
}

```

(4) **u8 flag=false;**

```

int main(void)

```

```

{ //定义所需要的变量

```

```

    u8 count,a,b;

```

```

    u8 word[10]={...};

```

```

    float vol;

```

```

    Stm32_Clock_Init(9);    ///系统时钟设置

```

```

    delay_init(72);    //延时初始化

```

```

    GPIO_init();

```

```

    ADC_init();

```

```

    while(1){

```

```

        if(flag)

```

```

        {

```

```

            Flag=false;

```

```

            Vol=0;

```

```

            For(count=0;count<10;count++)

```

```

            {

```

```

                ADC1->CR2|=1<<22;

```

```

                While(!(ADC1->SR&1<<1));

```

```

                Vol+=((ADC1->DR)&0xfff)*3.3/4096;

```

```

            }

```

```

            Vol/=10;

```

```

        }

```

```

        a=int(vol);

```

```

        b=int((vol-a)*10+0.5);

```

```

        GPIOB->ODR=word[a];

```

```

        GPIOC->ODR=2;

```

```

        Delay_ms(20);

```

```

        GPIOB->ODR=word[b];

```

```

        GPIOC->ODR=1;

```

```

        Delay_ms(20);

```

```

    }

```

```

}

```